张宇雨 / Yuyu Zhang

电话 136-0165-4345 | zhangyy0423@foxmail.com | 上海 | https://zhangyy0423.github.io | ORCID 0009-0006-7430-6039

求职意向：AI 数据平台 / 数据库内核开发 / 存储引擎 / 多模态数据系统

个人优势

- 6 年 + 数据库内核与后端工程经验：GaussDB、GaiaDB 底层系统实践 + 企业级 AI 数据平台建设，能从数据底座、服务架构与产品闭环理解问题。
- **独立科研产出**（2026，业余时间）：预注册因果研究方法，4 篇论文（1 篇 arXiv 已挂出、期刊在审；1 篇 arXiv 已提交待挂出；2 篇撰写中未投稿）、2 个 DOI 工件、1 项发明专利（实审中）。
- 近期聚焦 Foundry 类 AI 数据平台：数据接入、语义建模（Ontology）、任务/工作流编排、工具调用、权限治理与审计。
- 熟悉 C/C++、Linux 调试与性能优化、数据库执行器/存储/兼容框架；复杂系统问题定位与稳定交付。
- 熟练使用 Codex、Claude Code 辅助复杂代码理解、重构、测试补齐与文档沉淀，保持人工复核闭环。

工作经历

百度 GaiaDB 数据库 | 数据库内核开发工程师（存储组） 2025.04–至今

- 企业级 AI 数据平台开发：数据接入、语义层、任务编排、上下文管理、工具调用、权限治理闭环。
- **独立设计 Log Service 容错改进方案**：同步窗口 6GB→100GB，支持慢节点约 30 分钟不卡写，提升写入链路稳定性。
- 参与 GaiaDB 国测项目，获百度小赞。

华为云 GaussDB 数据库 | 数据库内核开发工程师 2023.03–2025.03

- 执行器组：TPCH 打榜，向量化执行引擎优化（Numeric/条件表达式/算子），TPCH-33x/100x 整体提升 12%–15%，算术运算单项约 50%。
- M 兼容组骨干：类型/运算符/函数兼容，支撑金融企业 MySQL 替换；内核代码 8k+、用例 10w+、问题单 50+。
- **Hackathon 软件挑战赛华为一等奖**（大规模分布式任务调度，MCTS 联合调度算法）；两次部门金 cloud 奖。

上海中冶环保（宝钢炼铁） | 能环专员 2021.05–2023.03

- 除尘节能降耗、集中集控及环保智慧运营平台建设；现场业务理解与跨团队协同。

上海禾赛光电 | 软件实习工程师 2018

- Qt 开发 Pandar40 雷达固件升级工具。

独立科研（2026，业余时间，个人设备）

论文

1. **Equal-Budget MCTS versus Randomized-Restart List Scheduling for DAG Workflows: A Controlled Equal-Budget Computational Study.** arXiv:2610.12542（2026-10 已挂出；Journal of Combinatorial Optimization 在审）。预注册可复现负结果 + 开放评估协议。
2. **The Three Deaths of Search: A Repair-Rate Accounting of Why Budget-Limited Value Collapses.** arXiv 已提交（submission 8237483，待挂出；CPAIOR 2027 计划 2026-12 投稿）。搜索价值幂律坍缩（$\beta \approx -1.7$）+ 预注册四臂因果阶梯 + 修复率记账 $\eta = \rho_d \rho_{\text{eff}} f/\kappa$；真实 MIPLIB 验证。
3. **The Line That Was Never Written**（实现级搜索签名根因研究）. 撰写中未投稿, 2026.
4. **When Can Structural Repair Transfer Across Domains?**（跨域因子审计）. 撰写中未投稿, 2026.

DOI 工件（Zenodo）：DAG Budget Scheduling Benchmark Suite —10.5281/zenodo.22929494；Heuristic Evaluation Audit Protocol —10.5281/zenodo.22930513

发明专利：一种窗口化大邻域结构修复的调度方法及装置. CNIPA 2026114949359（2026-09 受理，实审中）.

大学期间科研

- **期刊论文**：马锐, **张宇雨**, 王菲菲, 刘琪瑶, 李嘉琪, 魏金枝 *. Ni-BTC/RGO 复合材料的制备及其电化学性能. *材料工程* 2022, 50(6): 124–130. DOI 10.11868/j.issn.1001-4381.2020.000244（第二作者；比电容 468.72 F/g@0.5 A/g）.
- **专利**：一种电化学合成金属有机框架材料 Ni-BTC 的方法（CN110484932A，申请号 201910830552.8，申请日 2019-09，申请人：哈尔滨理工大学）。
- **项目**：省级大学生创新创业项目负责人。
- **竞赛**：全国大学生数学建模省一等奖；中国大学生博弈大赛二等奖；全国大学生数学竞赛三等奖。

主要技术

AI 与数据平台（Ontology/编排/工具调用/治理审计）| 数据库内核（执行器/向量化/类型系统/兼容框架/日志服务）| C/C++ / Linux（gdb/性能分析）| 存储与可靠性（日志复制/同步窗口/慢节点/故障恢复）| LLM 应用（Prompt/RAG/Tool Calling/评测）| AI 工具链（Codex/Claude Code/Copilot）| Git/CMake/Docker/valgrind

教育背景

哈尔滨理工大学 | 环境工程本科 2016.09–2020.06

GPA 3.32/5.0（专业前 5%）；校优秀毕业生、三好学生、优秀团员、奖学金若干。

证书

软考（中级）| 华为软件开发能力认证（专业级）| CET-4